

Laboratorio Semana 8 – Cifrado AES-256, HMAC-SHA256, SSH y Git

Nombre: Luna Samantha Arrazola Escobar

Objetivo Aplicar cifrado simétrico para proteger la confidencialidad de un archivo, utilizar HMAC-SHA256 como huella autenticada y trabajar con un repositorio compartido de GitLab mediante SSH.

Herramientas: PowerShell + Git + OpenSSL

Regla de seguridad: Nunca subas la contraseña o clave secreta al repositorio de GitLab.

1. Conexión al repositorio mediante SSH

Verifica Git: `git --version`

Prueba la conexión: `ssh -T git@github.com`

```
samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air url-mia-2026 % git --version
git version 2.55.0
samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air url-mia-2026 % ssh -T git@github.com
Hi lsarrazola! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air url-mia-2026 %
```

Si es la primera conexión, verifica el fingerprint del servidor antes de aceptarlo. Clona el repositorio compartido: `git clone git@github.com:[tu_repo]_git`

Entra al repositorio y crea tu rama: `cd git checkout -b lab-[nombre_branch]`

```
samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air url-mia-2026 % git checkout -b lab-8
Switched to a new branch 'lab-8'
samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air url-mia-2026 % git branch --show-current
lab-8
samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air url-mia-2026 % mkdir -p semana_8/lab8
samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air url-mia-2026 % cd semana_8/lab8
samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air lab8 % pwd
/Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8
samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air lab8 %
```

```
samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air url-mia-2026 % git branch --show-current
lab-8
samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air url-mia-2026 % git branch -m lab-8-Luna-Arrazola
samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air url-mia-2026 % git branch --show-current
lab-8-Luna-Arrazola
samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air url-mia-2026 % git status --short
?? semana_8/lab8/
samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air url-mia-2026 % cd ~/Documents/"Cuarto Semestre"/"Manejo e Implementación de Archivos"/url-mia-2026
samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air url-mia-2026 % git branch --show-current
lab-8-Luna-Arrazola
samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air url-mia-2026 % cd semana_8/lab8
```

2. Crear un archivo personalizado

Crea un archivo cuyo nombre incluya tu nombre y apellido. Cada estudiante debe utilizar contenido personalizado.

Ejemplo: `mensaje_LuisRojas.json` Contenido:

```
{
  "nombre": "TU NOMBRE",
  "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
  "carne": "[tu_carne]",
  "archivo": "mensaje_[Nombre_apellido].txt"
}
```

```

PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> @'
>> {
>>   "nombre": "Luna Samantha Arrazola Escobar",
>>   "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
>>   "carne": "1022725",
>>   "archivo": "mensaje_LunaArazola.json"
>> }
>> ' | Set-Content ./mensaje_LunaArazola.json
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> Get-Content ./mensaje_LunaArazola.json
{
  "nombre": "Luna Samantha Arrazola Escobar",
  "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
  "carne": "1022725",
  "archivo": "mensaje_LunaArazola.json"
}
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> Get-ChildItem

Directory: /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8

UnixMode          User Group      LastWriteTime         Size Name
-----
-rw-r--r-- samanthaarrazola staff    28/08/2026 08:43        192 mensaje_LunaArazola.a.enc
-rw-r--r-- samanthaarrazola staff    28/08/2026 08:56        164 mensaje_LunaArazola.a.json
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8>

```

3. Cifrar el archivo con AES-256

Utiliza **OpenSSL** para cifrar tu archivo con **AES-256-CBC**. El archivo resultante tendrá extensión **.enc**

3.1 Verifica OpenSSL

Ejecuta el siguiente comando en **PowerShell**: `openssl version`

Si OpenSSL no está instalado, ejecuta: `winget install --id ShiningLight.OpenSSL.Light --exact` Si instalaste OpenSSL, **reinicia VS Code** antes de continuar.

```

PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> openssl version
LibreSSL 3.3.6
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8>

```

3.2 Comprueba instalación

Get-ChildItem "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe"

```

PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> Get-Command openssl

CommandType      Name          Version      Source
-----
Application      openssl      0.0.0.0      /usr/bin/openssl
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> openssl version
LibreSSL 3.3.6
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8>

```

3.3 Comprueba dónde está instalado y que está en el PATH

Comprueba dónde quedó instalado: `Get-ChildItem "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe"`

Agrega OpenSSL al PATH de tu usuario: `$opensslPath = "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"`

`[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", $env:Path + ";" + $opensslPath, "User")`

Actualiza el PATH de esta terminal inmediatamente: `$env:Path += "C:\Program Files\OpenSSLWin64\bin"`

```

PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> (Get-Command openssl).Source
/usr/bin/openssl
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> $env:PATH -split ";" | Where-Object { $_ -eq "/usr/bin" }
/usr/bin
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8>

```

3.4 Encripta tu archivo

Ejecuta: `openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .mensaje_TuNombre.json -out .mensaje_TuNombre.enc`

Cuando OpenSSL solicite la contraseña, introduce una contraseña que solo tú conozcas. Deberás introducirla dos veces. **NO** escribas la contraseña en este laboratorio ni la subas a **GitHub**.

```
PS /Users/samantharrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in ./mensaje_LunaArrazola.json -out ./mensaje_LunaArrazola.enc
enter aes-256-cbc encryption password:
Verifying - enter aes-256-cbc encryption password:
PS /Users/samantharrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> |
```

3.5 Comprueba que se creó el archivo: Ejecuta: `Get-ChildItem`

Deben aparecer, como mínimo: `mensaje_TuNombre.txt` `mensaje_TuNombre.enc`

```
PS /Users/samantharrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> Get-ChildItem

Directory: /Users/samantharrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8

UnixMode          User Group      LastWriteTime         Size Name
-----
-rw-r--r-- samanthaar staff 28/08/2026 09:18      192 mensaje_LunaArrazola.enc
-rw-r--r-- samanthaar staff 28/08/2026 08:56      164 mensaje_LunaArrazola.json
PS /Users/samantharrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> |
```

3.6 Comprueba que el archivo cifrado no muestra directamente el mensaje: `Get-Content .\mensaje_TuNombre.enc` ¿Qué observaste?

```
PS /Users/samantharrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> Get-Content ./mensaje_LunaArrazola.enc
Salted__00ad0a19[NtGG00[00]0k00]R00:X0(00  03000x0
=00x000[00000E0H  c0r0/
I00R00-U=SN0250[0000_0000yJ70?""0d|07Z0aw0i0N000I0H^0000(0!000u00\H0w00
0b00
PS /Users/samantharrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> |
```

Al visualizar el archivo .enc observé que el contenido ya no es legible y no se puede identificar directamente la información original del archivo JSON. Esto pasa porque el archivo fue cifrado mediante AES-256-CBC y se necesita la contraseña correcta para recuperar su contenido.

4. Descifrar y recuperar el archivo

Utiliza la misma contraseña para recuperar el contenido original.

```
openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in ./mensaje_TuNombre.enc -out
.\mensaje_TuNombre_recuperado.json
```

Comprueba el contenido recuperado: `Get-Content .\mensaje_TuNombre_recuperado.json`

```
PS /Users/samantharrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in ./mensaje_LunaArrazola.enc -out ./mensaje_LunaArrazola_recuperado.json
enter aes-256-cbc decryption password:
PS /Users/samantharrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> Get-Content ./mensaje_LunaArrazola_recuperado.json
{
  "nombre": "Luna Samantha Arrazola Escobar",
  "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
  "carne": "1022725",
  "archivo": "mensaje_LunaArrazola.json"
}
PS /Users/samantharrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> |
```

5. Generar una huella autenticada con HMAC-SHA256

Ahora generarás una huella que depende del archivo y de una clave secreta. Esto permite comprobar integridad y autenticidad cuando quien verifica también conoce la clave.

archivo + clave secreta → HMAC-SHA256 → huella

corre: `openssl dgst -sha256 -hmac "TU_CLAVE_SECRETA" ./mensaje_LuisRojas.json`

¿Cuál es el HMAC-SHA256 obtenido?

```
PS /Users/samantharrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> openssl dgst -sha256 -hmac "
" ./mensaje_LunaArrazola.json
HMAC-SHA256(./mensaje_LunaArrazola.json)= 48aab5dc203b91edeac5049760a2f8caff9a7ea311e87a47a5ada6fe9c819001
PS /Users/samantharrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_8/lab8> |
```

6. Hash vs. cifrado vs. HMAC

Mecanismo	Objetivo	Clave	Ejemplo
SHA-256	Integridad	No	Huella
AES-256 (encrypt)	Confidencialidad	Sí	Archivo .enc
HMAC-SHA256	Integridad + autenticidad	Sí	Huella autenticada
SSH	Comunicación/autenticación segura	Sí	GitLab

Pregunta 1: Si alguien obtiene tu archivo .enc pero no conoce la contraseña, ¿qué propiedad estás protegiendo?

Lo que se está protegiendo es la confidencialidad de la información ya que aunque otra persona tenga acceso al archivo .enc, no va a poder ver directamente el contenido original sin conocer la contraseña utilizada para hacer el cifrado AES-256.

Pregunta 2: ¿Por qué no debes subir la contraseña a GitLab?

Porque la contraseña es la que permite descifrar y recuperar la información original. Si se subiera al repositorio junto con el archivo cifrado, cualquier persona que tuviera acceso podría utilizarla para descifrarlo, por lo que el cifrado perdería su propósito. Por ello, la contraseña debe mantenerse privada y fuera del repositorio.

Pregunta 3: ¿Qué diferencia principal existe entre SHA-256 y HMAC-SHA256?

La diferencia principal es que SHA-256 no usa una clave secreta, mientras que HMAC-SHA256 sí usa una clave secreta junto con el contenido del archivo. SHA-256 permite comprobar principalmente la integridad de la información mientras que HMAC-SHA256 permite comprobar tanto su integridad como su autenticidad.

7. Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, crea la carpeta semana-8/lab8/ y coloca en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas, el HMAC-SHA256 obtenido y pantallazos como evidencia de los comandos y procedimientos realizados. También incluir el archivo .json creado y el archivo .enc generado durante el cifrado.

Enviar en la plataforma el enlace de la carpeta lab8 como evidencia de la entrega.